

 MACHINE LEARNING SYSTEMS

ML Համակարգերի Տեսակները

Մեքենայական ուսուցման համակարգերի դասակարգումը 3 անկախ
չափանիշներով

☰ ML Համակարգերի 3 Չափանիշները



1 Ուղղորդում training-ի պահին

How they are guided: Ինչպիսի տեղեկատվություն կամ նշումներ (labels) են տրվում մոդելին սովորելու ընթացքում:



2 Աստիճանական սովորում

Incremental learning: Մոդելը կարող է սովորել «ընթացքում» (on the fly), թե՛ պետք է վերապատրաստել ամբողջ dataset-ով:



3 Կանխատեսման եղանակը

How they generalize: Համեմատում է նոր տվյալը հայտնի օրինակների հետ, թե՛ կառուցում է մաթեմատիկական մոդել:

1. Ուղղորդումը Ուսուցման Ընթացքում

Supervised Learning (Ուսուցում ուսուցչով)

Տվյալները լիովին նշագրված են (Inputs + Labels):
Մոդելը սովորում է պատրաստի օրինակներով:

Unsupervised Learning (Անվերահսկելի)

Տվյալները չունեն label-ներ: Մոդելն ինքնուրույն է գտնում
ներքին կառուցվածքը և pattern-ները:

Semi-supervised Learning (Կիսավերահսկվող)

Օգտագործում է փոքր քանակությամբ label-ավորված և
մեծ քանակությամբ չնշագրված տվյալներ:

Self-supervised Learning (Ինքնավերահսկվող)

Մոդելն ինքն է իր համար ստեղծում label-ներ (օր.
տեքստում հաջորդ բառի կանխատեսում):

2. Batch vs. Online Learning

Չափանիշ	Batch Learning (Offline)	Online Learning (Incremental)
Ուսուցման եղանակը	Սովորում է ամբողջ dataset-ի վրա միանգամից	Սովորում է քայլ առ քայլ / mini-batch-երով
Թարմացումը	Նոր տվյալների դեպքում պահանջվում է ամբողջական re-training	Սովորում է on the fly (նոր տվյալ → ակնթարթային թարմացում)
Ռեսուրսներ	Ռեսուրսատար է, հարմար է ստատիկ տվյալների համար	Հարմար է մեծ տվյալների (Out-of-core) և արագ փոփոխվող համակարգերի համար

3. Instance-Based vs. Model-Based

Instance-Based Learning

Օրինակների վրա հիմնված. Համակարգը անգիր է անում training տվյալները:

Նոր տվյալը դասակարգելիս այն համեմատում է արդեն տեսած օրինակների հետ (նմանության մետրիկայով):

Օրինակ: k-Nearest Neighbors (k-NN):

Model-Based Learning

Մոդելի վրա հիմնված. Տվյալներից քաղում է pattern-ներ և կառուցում մաթեմատիկական մոդել:

Prediction-ի ժամանակ training data-ն այլևս պետք չէ. օգտագործվում է պատրաստի մոդելը:

Օրինակ: Linear Regression, Neural Networks, Decision Trees:

💡 Չափանիշները Անկախ Են

«These criteria are not exclusive; you can combine them in any way you like.»

Մեկ ML համակարգը միաժամանակ բնութագրվում է բոլոր 3 չափանիշներով.

📌 **Supervised**

Ունի նշագրված labels

+

🌐 **Online**

Սովորում է dynamic (on the fly)

+

🏗️ **Model-Based**

Կառուցում է մաթեմատիկական մոդել

▼ Real-time Spam Filter Օրինակը



1. Supervised է

Օգտագործում է նշագրված էլ. փոստերի տվյալների բազա (**Spam / Ham labels**)՝ նախնական ճանաչման համար:



2. Online է

Օգտատիրոջ click-երից և նոր ստացվող նամակներից սովորում է իրական ժամանակում (**on the fly**):



3. Model-Based է

Օգտագործում է **Deep Neural Network** կամ **Naive Bayes**՝ ընդհանուր օրինաչափություններ գտնելու համար:

📊 Summary Matrix (Ամփոփիչ Աղյուսակ)

ML Համակարգ	Training Supervision	Learning Approach	Generalization
Standard Spam Classifier	Supervised	Batch	Model-based
Real-time Spam Filter	Supervised	Online	Model-based
K-Means Clustering	Unsupervised	Batch	Model-based
k-NN Classifier	Supervised	Batch	Instance-based

Հարցեր և Քննարկում

Շնորհակալություն ուշադրության համար:

 Մեքենայական Ուսուցման Համակարգերի Դասակարգումը